இ) 10 m அலைநீளம் கொண்ட ரேடியோ அலைகள்

[விடை: 3 eV; 12424 eV;1.24×10^{-7} eV]

4. 150 W திறன் கொண்ட விளக்கு ஒன்று உமிழும் ஒளியின் சராசரி அலைநீளம் 5500 Å ஆகும். விளக்கின் பயனுறுதிறன் 12% எனில், ஒரு விநாடியில் விளக்கினால் உமிழப்படும் ஃபோட்டான்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுக.

[விடை: 4.98×10^{19}]

5. 10^{14} Hz அதிர்வெண் கொண்ட எத்தனை ஃபோட்டான்கள் இணைந்து 19.86 J ஆற்றலை உருவாக்கும்?

[விடை: 3×10^{20}]

6. எலக்ட்ரானின் உந்தமானது 4000 Å அலைநீளம் கொண்ட ஃபோட்டானின் உந்தத்திற்கு சமமாகும் போது, எலக்ட்ரானின் திசைவேக மதிப்பு என்ன?

[விடை: 1818 ms^{-1}]

7. உலோகப்பரப்பு ஒன்றின் மீது 9×10^{14} Hz அதிர்வெண் கொண்ட ஒளி படும்போது வெளிப்படும் ஒளிஎலக்ட்ரான்களின் பெரும வேகம் 8×10^{5} ms^{-1} எனில், உலோகப் பரப்பின் பயன்தொடக்க அதிர்வெண்ணைக் கணக்கிடுக.

[விடை: 4.61×10^{14} Hz]

8. ஒளி மின்கலத்தின் கேத்தோடு மீது 6000 Å அலைநீளம் கொண்ட ஒளி படும்போது ஒளிமின் உமிழ்வு ஏற்படுகிறது. எலக்ட்ரான் உமிழ்வை தடுப்பதற்கு 0.8 V நிறுத்து மின்னழுத்தம் தேவைப்படுகிறது எனில் (i) ஒளியின் அதிர்வெண் (ii) படும் ஃபோட்டானின் ஆற்றல் (iii) கேத்தோடு பொருளின் வெளியேற்று ஆற்றல் (iv) பயன்தொடக்க அதிர்வெண் மற்றும் (v) பரப்பை விட்டு வெளியேறிய பின் எலக்ட்ரானின் நிகர ஆற்றல் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

[விடை: 5×10^{14} Hz; 2.07 eV; 1.27 eV; 3.07×10^{14} Hz; 0.8 eV]

9. பொருள் ஒன்றில் இருந்து 3310 Å அலைநீளம் கொண்ட ஃபோட்டான் வெளியேற்றும் எலக்ட்ரானின் ஆற்றல் 3×10^{-19} J ஆகும். மேலும் அதே பொருளிலிருந்து 5000 Å அலைநீளம் கொண்ட ஃபோட்டான் வெளியேற்றும் எலக்ட்ரானின் ஆற்றல் 0.972×10^{-19} J எனில், பிளாங்க் மாறிலி மற்றும் பொருளின் பயன்தொடக்க அலைநீளம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

[விடை: 6.62×10^{-34} Js; 6620×10^{-10} m]

10. கொடுக்கப்பட்ட கணத்தில், சூரியனிடமிருந்து $4\,cal\,cm^{-2}\,min^{-1}$ என்ற அளவில் பூமியானது ஆற்றலைப் பெறுகிறது. ஒரு நிமிடத்திற்கு புவியின் $1cm^2$ பரப்பில் பெறப்படும் ஃபோட்டான்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுக. (தரவுகள்: சூரிய ஒளியின் சராசரி அலைநீளம் = 5500 Å; 1 கலோரி = 4.2 J)

[விடை: 4.65×10^{19}]

11. லித்தியம் பரப்பின் மீது 1800 Å அலைநீளம் கொண்ட புறஊதாக் கதிர் படுகிறது. லித்தியத்தின் பயன்தொடக்க அலைநீளம் 4965 Å எனில், உமிழப்படும் எலக்ட்ரானின் பெரும ஆற்றலைக் கண்டுபிடி.

[விடை: 4.40 eV]

12. 81.9 × 10^{-15} J இயக்க ஆற்றலைக் கொண்ட புரோட்டானின் டி ப்ராய் அலைநீளத்தைக் கணக்கிடுக (தரவு: புரோட்டானின் நிறை எலக்ட்ரானின் நிறையை விட 1836 மடங்கு அதிகமாகும்)

[விடை: 4×10^{-14} m]

13. டியூட்ரானும், ஆல்ஃபா துகளும் ஒரே மின்னழுத்தத்தினால் முடுக்கப்படுகின்றன. இவற்றில் எந்த துகளுக்கு (i) டி ப்ராய் அலைநீளம் அதிகம் (ii) இயக்க ஆற்றல் குறைவு ? விளக்குக.

[விடை: $\lambda_d = 2\lambda_\alpha$ மற்றும் $K_d = K_\alpha/2$]

14. 81 V மின்னழுத்த வேறுபாட்டினால் முடுக்கப்படும் எலக்ட்ரானின் டி ப்ராய் அலைநீளத்தின் மதிப்பு என்ன? இந்த அலைநீளம் மின்காந்த நிறமாலையில் எந்தப் பகுதியில் அமையும்?

[விடை: $\lambda = 1.36$ Å மற்றும் x–கதிர்கள்]

15. 512 வோல்ட் மின்னழுத்தம் மூலம் முடுக்கப்படும் புரோட்டான்களின் டி ப்ராய் அலைநீளம் மற்றும் X வோல்ட் மின்னழுத்தம் மூலம் முடுக்கப்படும் ஆல்ஃபா துகள்களின் டி ப்ராய் அலைநீளம் இடையே உள்ள தகவு 1 எனில், X–இன் மதிப்பைக் காண்க.

[விடை: 64 V]

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 138 04-03-2022 13:09:39